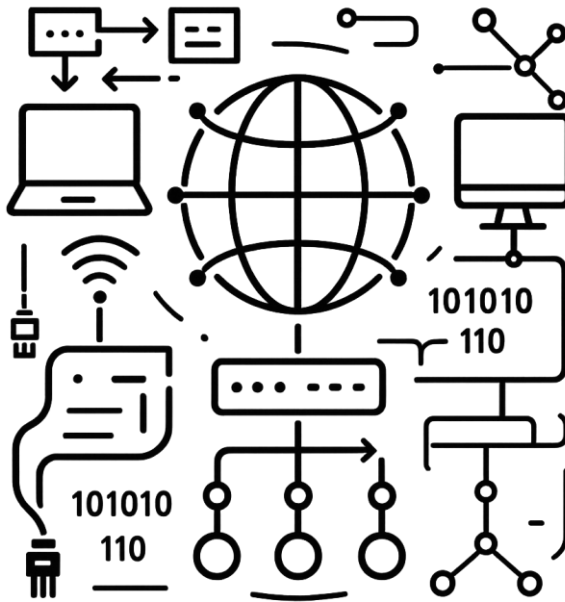


TCP/IP

Networking အခြေခံများ



အောင်ကျော်မင်း
(Solution Architect)
AYA Innovation Labs

Table of Contents

1. [Introduction](#)
2. [OSI 7 Layers](#)
3. [TCP/IP](#)
4. [Application Layer](#)
5. [Transport Layer](#)
6. [Internet Layer](#)

Introduction

2009 ခုနှစ် လောက်က ရေးခဲ့တဲ့ Networking အခြေခံ Blog Post တွေကို 2023 မှာ Networking အခြေခံ ပိုင်း စလေ့လာသူတွေ၊ ကျောင်းသားတွေ နဲ့ Networking အခြေခံတွေ မလေ့လာရသေးတဲ့ Software Developer တွေအတွက် မြန်မြန်ဆန်ဆန် လေ့လာ သိရှိသွားအောင် ပြင်ဆင် တည်းဖြတ်ပြီး [Kalaung Tech Webiste](#) မှာ ISO 7 Layers နဲ့ TCP/IP အပိုင်း ၁ ကနေ ၅ အထိ ခွဲပြီး Networking Series ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ပြန်ရေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။

ရေးခဲ့တဲ့ Post ၆ ခုကို တစ်ခါတည်း အလွယ်တကူ ဖတ်ရှု လေ့လာလို့ရအောင်၊ သိမ်းထားလို့ရအောင်၊ အချင်းချင်း အလွယ်တကူ မျှဝေ လို့ရအောင် ပြန်စုစည်းပြီး PDF file booklet ပုံစံနဲ့ ပြန်လည် မျှဝေ လိုက်ပါတယ်။

အောင်ကျော်မင်း

5/7/2025

OSI 7 Layers

အမျိုးအစားမတူညီတဲ့ Computer တွေကို network ချိတ်ရာမှာ တူညီတဲ့စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက် (Standard) မရှိဘူးဆိုရင် ချိတ်ဆက်လို့မရနိုင်ပါဘူး။ ဥပမာ Apple နဲ့ IBM ချိတ်ဆက်မယ် ပြဿနာတက်မယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ Apple network တွေအတွက်က AppleTalk သုံးတယ် IBM က SNA သုံးတယ် standard ချင်းမတူဘူး။ ဒါကြောင့် ချိတ်ဆက်လို့မရဘူး။

အဲဒီအတွက် ISO (International Organization for Standardization) က မတူညီတဲ့ Computer Hardware တွေ Operation System Platform တွေကိုအချင်းချင်းချိတ်ဆက်နိုင်အောင်လို့ တူညီတဲ့ (Common Standard) ဘုံ စံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခု ကိုထုတ်လိုက်တယ်။ အဲဒါဟာ OSI (Open System Interconnection) ပါပဲ။ OSI ကို layer 7 ခုခွဲထားပါတယ်။

- 7) Application
- 6) Presentation
- 5) Session
- 4) Transport
- 3) Network
- 2) Data Link
- 1) Physical

7) **Application Layer** က network ပေါ်မှာသုံးတဲ့ software တွေကြားက interface အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ Protocol layer ပဲဖြစ်တယ်။ ဥပမာ File Transfer Application အတွက်ဆိုရင် FTP (File Transfer Protocol) ၊ Web browsing အတွက်ဆိုရင် HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ၊ E-mail အတွက်ဆိုရင် SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) POP3 (Post Office Protocol version 3) ၊ စသဖြင့် ရှိတယ်။

6) **Presentation Layer** ကဘာလုပ်ပေးလဲ ကြည့်ရအောင်။ Network ပေါ်မှာ Information တွေကဖောင်းပွနေတယ် တစ်နည်းအားဖြင့် ကြီးမားနေတယ်ပေါ့။ အဲဒီတော့ ပို့တဲ့နေရာမှာ အချိန်တွေပိုကြာနိုင်တယ်။ Presentation Layer က အဲဒီ ဖောင်းပွနေတဲ့ information တွေကိုချုံ့ပေးတယ် *Compression* ၊ Network ပေါ်မှာ ပို့ပြီး Destination Machine ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင် ချုံ့ထားတာတွေကိုပြန်ချဲ့မယ် နဂိုအတိုင်းပြန်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ် *Decompression* ၊ ပြီးတော့ information တွေမလုံခြုံဘူး ဝှက်မယ် *Encryption* ၊ Network ပေါ်မှာ ပို့ပြီး Destination Machine ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင် ပြန်ဖော်မယ် *Decryption* ၊ Network ပေါ်မှာက platform မတူညီတဲ့ machine တွေရှိနိုင်တယ်။

ဥပမာ EBCDIC machine code ကိုသုံးတဲ့ Mainframe Computer
တွေနဲ့ ASCII machine code သုံးတဲ့ Intel PC တွေချိတ်မယ်
Presentation Layer က Code conversion
ကိုလုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ အချုပ်ဆိုရရင် Presentation Layer က
လုပ်ဆောင်ပေးတာ တွေက

- ✓ Compression/Decompression
- ✓ Encryption/Decryption
- ✓ Code Conversion

5) Session Layer က connection လမ်းကြောင်း

ကိုတည်ဆောက်တယ် (Establish)၊ ပြီးရင် information transfer
အဲဒါကို မပြတ်သွားအောင်လို့ ထိန်းသိမ်းတယ် (Maintain)၊
နောက်ဆုံး transfer ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဖြတ်ချတယ် (Release)။
Session Layer ကလုပ်ပေးတဲ့ နောက်တစ်ခု "Dialog
Management" က connection ဆောက်နေတဲ့အချိန်ဆိုရင်
ဆောက်နေတဲ့အကြောင်း၊ ဆောက်ပြီးလို့ information transfer
လုပ်နေတဲ့ အချိန်မှာလဲ ဘယ်လောက်ပြီးနေပါပြီ
စတဲ့အခြေအနေတွေကို Dialog လေးတွေနဲ့
အကြောင်းပြန်ကြားပေးတယ်။

4) Transport Layer က ပို့မဲ့ information တွေကို packet တွေအဖြစ်ထုတ်ပိုးပေးတယ် (Packetization)။ ပြီးတော့ transfer လုပ်နေတဲ့ packet တွေကိုမပျက်စီး မပျောက်ပျက်အောင် လုပ်ပေးတယ် တကယ်လို့ပျက်စီးသွားရင်လဲ ပြန်ပို့ပေးတယ် (reliability)။ Destination Machine ကို Packet တွေရောက်သွားရင် packet တွေကို ပြန်စီပေးတယ် (reassemble)။

3) Network Layer က လုပ်ပေးတာတွေက

Logical Addressing - Transport Layer ကလာတဲ့ packet တွေကို ပို့မဲ့ စက်က အပို့ခံရမဲ့ စက်ရဲ့ လိပ်စာ (Address) တစ်နည်းအားဖြင့် identity ကိုသိဖို့လိုသလို လက်ခံရရှိမဲ့စက်ကလဲ ဘယ်စက်က (ဘယ်သူ့ဆီက) ပို့လိုက်လဲဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် network layer က addressing ကိုလုပ်ဆောင်ပေးတယ်။

Path Determination - တစ်ခုထက်ပိုတဲ့ network တွေ (example, Internet) ကို packet တွေပို့ဖို့ အတွက်ဆိုရင် ကြားထဲမှာရှိတဲ့ network တွေကိုဖြတ်သွားချင်သွားရမယ်။ အဲ့ဒီလို ဖြတ်သွားဖို့အတွက် အစမှအဆုံး အကောင်းဆုံး လမ်းကြောင်းတွေကို ရှာဖွေပေးတယ်။

Routing (Forwarding) - ရှာပြီးတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ packet တွေကိုပို့တယ်။

2) Data Link Layer က physical layer ကလက်ခံနိုင်တဲ့ ပုံစံ frame တွေကိုပြောင်းပေးတယ် (Packet Framing)။ ဥပမာ physical Interface က Network Card ဆိုပါစို့ Local Area Network အတွက်ဆို ဒီနေ့ အသုံးအများဆုံး NIC က Ethernet Standard ပါ။ Network Layer ကလာတဲ့ packet တွေကို Ethernet Header and trailer တပ်ပေးပြီး Ethernet Frame လုပ်လိုက်တယ်။ ဒီနေရာမှာ Ethernet က Data Link Layer ပါ။ တခြား Data Link Standard တွေလည်းရှိပါသေးတယ်၊ တကယ်လို့ physical interface က modem ဖြစ်မယ်ဆိုရင် Data Link layer ကဖုန်းလိုင်းပေါ်မှာသွားတဲ့ PPP (Point to Point Protocol) ဖြစ်သွားပြီ။ Data link layer မှာ error detection အမှားစစ်ဆေးပေးနိုင်တဲ့ function ၊ flow control function တွေပါတယ်။

1) Physical Layer က transmission medium တွေနဲ့ဆိုင်ပါတယ်။ cable တွေ Interface တွေ ပေါ်မှာဘယ်လို transmit လုပ်မယ် Fiber သုံးရင် optical transmission နဲ့သွားမယ်။ Copper ဆိုရင် electrical transmission နဲ့သွားမယ် စသဖြင့်ပေါ့။

မှတ်ချက်။ ။ OSI 7 Layers ဟာ Computing System တွေကြား မှာ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ပုံ နှင့် ဆက်သွယ် အလုပ်လုပ်ပုံတွေ ကို အခြေခံကျကျ နားလည်အောင် ရေးသားထားတဲ့ Conceptual Model တစ်ခုသာ ဖြစ်ပါတယ်။ OSI 7 Layers အမည်နဲ့ လက်တွေ့သုံးလို့ရတဲ့ protocol ကို implement မလုပ်ထားပါ။

TCP/IP

Protocol

လူတွေအချင်းချင်း ပြောဆိုဆက်သွယ်တဲ့ အခါမှာ ဘာသာစကားကို အသုံးပြုကြတယ်။ ဒီလိုပဲ Protocol ဆိုတာ Computer System တွေ Communication Devices တွေ အချင်းချင်း ဆက်သွယ် ချိတ်ဆက်တဲ့ နေရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ “ဘာသာစကား” လို့ ဆိုနိုင်တယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် Protocol ဆိုတာဟာ Computer တွေအပါအဝင် တခြား Communication Equipment တွေ ဆက်သွယ်ရာမှာသုံးတဲ့ လိုက်နာရမယ့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ (Rules and Regulations)၊ စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်တွေ (Standards) နဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ (Procedures) ပါပဲ။

Protocol Suite

လူတွေမှာ ဆက်သွယ်တဲ့ ဘာသာစကားတွေဟာ အမြဲတမ်း မတူညီနိုင်ပါဘူး။ ဥပမာ မြန်မာတွေအချင်းချင်းက မြန်မာလိုပြောမယ်။ တရုတ်တွေအချင်းချင်းက တရုတ်လိုပြောမယ်။ မတူညီတဲ့ ဘာသာစကားတွေ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒီလိုပဲ Computer တွေမှာလဲ မတူညီတဲ့ Protocol တွေအများကြီး ရှိပါတယ်။

Microsoft Platform Computer တွေ အချင်းချင်း ဆက်သွယ်တဲ့ အခါမှာ NetBIOS (Network Basic Input Output System) Protocol Suite ကိုသုံးတယ်။ Apple Computer တွေကြတော့ AppleTalk Protocol Suite ကိုသုံးတယ်။ Novell Network တွေမှာ IPX/SPX Protocol Suite ကိုသုံးတယ်။

ဒီလိုမတူတဲ့ ဘာသာစကားတွေ သုံးတဲ့ လူတွေ ဆက်သွယ်ရာမှာ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ မြန်မာတစ်ယောက်က တရုတ်တစ်ယောက်ကို စကားပြောတဲ့ အခါမှာ - မြန်မာက တရုတ်လိုပြောတတ်ရင် အဆင်ပြေတယ် ဒါမှမဟုတ် တရုတ်က မြန်မာလိုပြောတတ်ရင်လဲ အဆင်ပြေတယ်။ နှစ်ယောက်စလုံးက တစ်ယောက်စကား တစ်ယောက် မပြောတတ်ဘူးဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ English လိုပြောမယ် ဒါဆိုအဆင်ပြေတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ English က International Language ဖြစ်နေလို့။ ဒီနေရာမှာ English က ကြားခံဘာသာစကား အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်။

TCP/IP Protocol Suite

Computer တွေမှာတော့ မတူညီတဲ့ Protocol တွေ Platform တွေ Machine တွေ ချိတ်ဆက်ဖို့အတွက် TCP/IP Protocol Suite က ကြားခံ ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။

TCP/IP ကို ဘုံ Protocol အဖြစ်လဲ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
Computer တွေမှာ Apple ပဲဖြစ်ဖြစ် Microsoft ပဲဖြစ်ဖြစ် TCP/IP
ကို support လုပ်ပါတယ်။ Internet ပေါ်မှာက different
Machines, different platforms, different operation systems
တွေပါဝင်တယ်။ Linux ပဲဖြစ်ဖြစ် Microsoft ပဲဖြစ်ဖြစ် Mac OS
ပဲဖြစ်ဖြစ် TCP/IP ရှိရင် Internet ကိုချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။

TCP/IP Protocol Architecture မှာ Layer ၄ ခုပါဝင်တယ်။

- 4) Application
- 3) Transport
- 2) Internet
- 1) Network Access

Application Layer

- ✓ Communication လုပ်ရာမှာ protocol တွေကို layer အလိုက် ခွဲပြီးလုပ်တယ်။
- ✓ Application Layer မှာ လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ service တွေပေါ်မူတည်ပြီး Application Protocol တွေကိုသက်မှတ်တယ်။
- ✓ ဥပမာ www service (Webpage တွေသုံးပြီး information တွေဖလှယ်တဲ့ service) အတွက်ဆိုရင် HTTP (Hyper Text Transport Protocol)၊ File sharing service အတွက်ဆိုရင် FTP (File Transfer Protocol)၊ email service မှာ မေးလ်ပို့မယ်ဆိုရင် SMTP (Simple Mail Transport Protocol) မေးလ်လက်ခံမယ်ဆိုရင် POP3 (Post Office Protocol version 3)။
- ✓ TCP/IP ရဲ့ Application Layer ဟာ OSI ရဲ့ Layer 7, 6, 5 ဖြစ်တဲ့ Application, Presentation နဲ့ Session layer သုံးခုကို ပေါင်းစည်းထားတာလို့လည်း ဆိုနိုင်တယ်။ အဲ့ဒီ layer 3 ခုက function တွေအားလုံးကို TCP/IP ရဲ့ Application Layer ကဆောင်ရွက်ပေးတယ်။

Transport Layer

TCP/IP ရဲ့ Transport Layer မှာ Protocol နှစ်ခုပါဝင်တယ်။ TCP (Transmission Control Protocol) နဲ့ UDP (User Datagram Protocol) ပါ။

Multiplexing using ports

- ✓ Transport Layer ရဲ့ အဓိက အလုပ်က Port Number တွေကို အသုံးပြုပြီး application layer က လုပ်ပေးတဲ့ service တွေကိုခွဲခြားဖို့ပါ။
- ✓ Internet နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ computer မှာ Website တွေကိုကြည့်ရင်းနဲ့ e-mail ကိုလဲ send and receive လုပ်လို့ရတယ်။ Communication Line တစ်ခုတည်းနဲ့ Internet Application တွေအများကြီးကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း run လို့ရတယ်။ အဲဒီလို run လို့ရအောင် TCP က Number တွေသက်မှတ်ပြီးဆောင်ရွက်ပေးတယ်။ အဲဒါကို Port Number လို့ခေါ်တယ်။
- ✓ e-mail နဲ့ www ကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်း အသုံးပြုတယ်ဆိုပါစို့။ e-mail အတွက်သက်မှတ်ပေးထားတဲ့ default port number က SMTP ဆို 25 ၊ POP3 ဆို 110။ www အတွက် default port number က 80။

- ✓ အဲဒီလို port number တွေခွဲထားတဲ့ အတွက် Line ကတစ်ခုတည်း ဆိုပေမယ့် application တွေအများကြီးသုံးလို့ရတယ်။ Communication Line တစ်ခုတည်းပေါ်မှာ သွားနေတဲ့ data packet တွေမှာ port number တွေပါတယ်။ sending email အတွက် data packet တွေမှာပါတဲ့ port number က 25၊ www အတွက်ဆိုရင် 80။
- ✓ အဲဒီ application ပေါင်းစုံရဲ့ packet တွေက connection တစ်ခုတည်းမှာပဲ အစီအစဉ်မကျ လာချင်သလိုလာမှာ။
- ✓ Destination ကိုရောက်တဲ့ အခါကြမှ port number ကိုကြည့်ပြီး Application တွေကဆွဲယူမှာ။
- ✓ ဥပမာ e-mail program က မေးလ်လက်ခံမယ်ဆိုရင် POP3 အတွက် port number 110 ရှိတဲ့ data packet တွေကို ဆွဲယူမယ်။ တခြား port number နဲ့ packet တွေဆိုရင်မယူဘူး။
- ✓ Web Browser ဆိုရင် Web page တွေကိုပြဖို့အတွက် port 80 ရှိတဲ့ data packet တွေကို ပဲဆွဲယူမယ်။ တခြား packet တွေကိုမယူဘူး။
- ✓ အဲဒီလိုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Function ကို Multiplexing using ports လို့ခေါ်ပါတယ်။ TCP/IP ရဲ့ Transport Layer မှာရှိတဲ့ TCP နဲ့ UDP protocol နှစ်ခုစလုံးဟာ Multiplexing using port ဆိုတဲ့ function ကိုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။

TCP: Connection-Oriented

- ✓ Packet တွေပို့နေတုန်း လမ်းမှာ ပျောက်ဆုံးသွားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ပျက်စီးသွားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ပြန်ပို့ပေးပါတယ်။ TCP packet transmission မှာပျောက်ဆုံး ပျက်စီးသွားတဲ့ packet တွေကို စုံစမ်းဖို့အတွက် Header ထဲမှာ Acknowledgment ဆိုတဲ့ field ပါတယ်။
- ✓ ပို့လိုက်တဲ့ packet တွေအစီအစဉ်တကျ ရောက်သွားဖို့အတွက် လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ ရောက်သွားတဲ့ packet တွေအစီအစဉ်တကျ ဖြစ်ဖို့အတွက်က Sequence Number ဆိုတဲ့ field ပါတယ်။
- ✓ Transmit လုပ်တဲ့ data တွေမပျက်စီးဖို့ နဲ့ destination ကိုအစီအစဉ်တကျ ရောက်သွားဖို့ အတွက်လုပ်ရတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကြောင့် TCP ကပိုပြီးနှေးတယ်။
- ✓ TCP ကိုအရေးကြီးပြီး ပျက်စီးလို့မရတဲ့ email လို www လို application တွေအတွက် သုံးတယ်။

UDP: Connectionless

- ✓ UDP မှာတော့ TCP လိုမျိုး reliability function တွေမရှိပါဘူး။ အဲ့ဒီအတွက် UDP သုံးတဲ့ Communication ကပိုမြန်တယ်။
- ✓ UDP ကိုတော့မြန်ဖို့သာလိုအပ်ပြီး reliability မလိုတဲ့ Voice communication လို Video communication လို tolerant application တွေမှာသုံးတယ်။

TCP Header vs UDP Header

Field	TCP Header	UDP Header
Source Port	16 bits	16 bits
Destination Port	16 bits	16 bits
Sequence Number	32 bits	-
Acknowledgment Number	32 bits	-
Header Length	4 bits	-
Reserved	6 bits	-
Control Flags	6 bits	-
Window Size	16 bits	-
Checksum	16 bits	16 bits
Urgent Pointer	16 bits	-
Length	-	16 bits
Options + Padding	Variable (0-40 bytes)	-
Total Size	20-60 bytes	8 bytes (fixed)

Internet Layer

TCP/IP မှာ Internet Layer ရဲ့ အဓိက အလုပ်နှစ်ခုက Logical Addressing နဲ့ Routing ပါ။

Logical Addressing

- ✓ IP (Internet Protocol) ကိုအသုံးပြုပြီး IP Addressing လို့ခေါ်တယ်။
- ✓ Internet Protocol မှာ IPv4 နဲ့ IPv6 ဆိုပြီး version ၂ မျိုးရှိတယ်။ လက်ရှိ အများဆုံး သုံးနေတာက IPv4 ပါ။

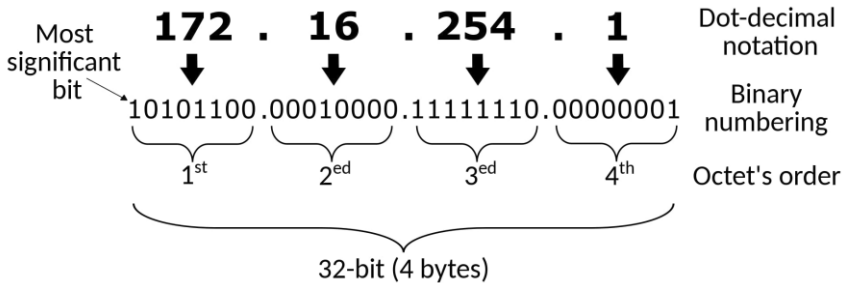
IPv4 Addressing

- ✓ Computer ဒါမှမဟုတ် Device တစ်ခုခုဟာ TCP/IP ကိုသုံးပြီး network ချိတ်ချင်တယ်ဆိုရင် IP Address ကိုအသုံးပြုဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။

IPv4 Structure (တည်ဆောက်ပုံ)

- ✓ IPv4 ရဲ့ size က 32 bits ရှိတယ်။ အဲ့ဒီ 32 bits ကို 8 bits ၄ ခုအဖြစ်ပိုင်းထားတယ်။
- ✓ Binary number နဲ့ပြရင်
00000000.00000000.00000000.00000000 ကနေ
11111111.11111111.11111111.11111111 အထိရှိတယ်။
- ✓ 32 bit ဖြစ်တဲ့အတွက် အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် စုစုပေါင်း အသုံးပြုနိုင်တဲ့ address ခုရေ 4,294,967,296 (232) ရှိတယ်။
- ✓ Binary number 8 လုံးရှိတဲ့ အပိုင်းတစ်ခုကို one octet လို့ခေါ်တယ်။
- ✓ One octet ရဲ့ minimum decimal value (00000000) က 0 ဖြစ်တယ်။ Binary to Decimal conversion: $(0*128 + 0*64 + 0*32 + 0*16 + 0*8 + 0*4 + 0*2 + 0*1) = 0$
- ✓ One octet ရဲ့ maximum decimal value (11111111) က 255 ဖြစ်တယ်။ Binary to Decimal conversion: $(1*128 + 1*64 + 1*32 + 1*16 + 1*8 + 1*4 + 1*2 + 1*1) = 255$
- ✓ IP address ကိုတကယ်လက်တွေ့အသုံးပြုတဲ့ အခါ binary number နဲ့မသုံးပဲ octet 4 ခုကို . (dot) နဲ့ ပိုင်းခြားပြီးအသုံးပြုတယ်။ အဲ့ဒီလိုအသုံးပြုတဲ့ ပုံစံကို Dotted Decimal Notation လို့ခေါ်တယ်။

- ✓ IP Address ကို Dotted decimal notation နဲ့ပြရရင် 0.0.0.0 ကနေ 255.255.255.255 အထိရှိတယ်။ 0.0.0.0, 1.0.0.0, 1.0.0.1, 1.0.0.2, ..., ..., 255.255.255.254, 255.255.255.255



- ✓ Octet တစ်ခုဟာ နောက်ဆုံးကနေစပြီး 255 ပြည့်သွားပြီဆိုတာနဲ့ ရှေ့ address က octet ကိုတစ်တိုးသွားရပါမယ်။
- ✓ 255 ဖြစ်သွားတဲ့ octet ကို 0 ကနေပြန်စပါမယ်။ ဥပမာ 1.0.0.255 ပြီးရင် 1.0.1.0, 1.0.1.1, 1.0.1.2, ...

IPv4 Classification (ဖွဲ့စည်းပုံ)

0.0.0.0 ကနေ 255.255.255.255 ထိရှိတဲ့ IP Address တွေကို A, B, C, D, E ဆိုပြီး Class 5 မျိုးခွဲထုတ်ထားတယ်။ IP address မှာ 0.0.0.0 နဲ့ 255.255.255.255 နှစ်ခုကိုမသုံးပါဘူး။

IP	Range
Class A	1.0.0.0 to 126.255.255.255
Class B	128.0.0.0 to 191.255.255.255
Class C	192.0.0.0 to 223.255.255.255
Class D	224.0.0.0 to 243.255.255.255
Class E	244.0.0.0 to 254.255.255.255

- ✓ တကယ်တမ်း Address အဖြစ် အသုံးပြု နိုင်တဲ့ class တွေက A, B and C ပါ။
- ✓ Class D ကို Multicast address အဖြစ်အသုံးပြုပါတယ်။
- ✓ Class E က emergency future use အတွက် ဖယ်ထားတာပါ။

Subnet Mask

- ✓ IP Address တွေမှာ Network အပိုင်းနဲ့ Host အပိုင်း ဆိုပြီးခွဲခြားထားတယ်။
- ✓ Host တွေပါဝင်တဲ့ အစုတစ်ခုကို Network လို့ခေါ်တယ်။
- ✓ Subnet Mask ကို Network နဲ့ host ခွဲခြားဖို့အတွက်သုံးတယ်။

Default Subnet Mask

- ✓ IP Class A, B, C အတွက် ပုံမှန်အားဖြင့် သတ်မှတ်ထားတဲ့ Subnet Mask တွေဖြစ်တယ်။
- ✓ Default Subnet တွေမှာ IP Address တစ်ခုရဲ့ Network အပိုင်းကိုဖော်ပြဖို့အတွက် 255 (binary 11111111) ကိုအသုံးပြုတယ်။
- ✓ Host အပိုင်းကိုဖော်ပြဖို့အတွက် 0 (binary 00000000) ကိုအသုံးပြုတယ်။

Class A - Default Subnet Mask

- ✓ Class A မှာဆို ပထမ octet ကို Network အဖြစ် သတ်မှတ်တယ်။
- ✓ ကျန်တဲ့ octet ၃ ခုက host တွေ ဖြစ်တယ်။
- ✓ Class A ရဲ့ Default Subnet Mask က 255.0.0.0 ဖြစ်တယ်။
- ✓ First octet 1 ကနေ 126 အပါအဝင်ထိ IP Address တွေရဲ့ Default Subnet Mask က 255.0.0.0 ဖြစ်တယ်။
- ✓ 1.0.0.3 ဆိုတဲ့ Class A IP Address မှာ အရှေ့ဆုံးက 1 က network ကို ကိုယ်စားပြုတယ်။
 - “1” ကို network ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြဖို့အတွက် Subnet mask 255.0.0.0 ကိုသုံးတယ်။
 - “1” network အတွင်းမှာရှိသော “0.0.3” ဆိုတဲ့ host လို့ဆိုနိုင်တယ်။

Class B - Default Subnet Mask

- ✓ Class B မှာ ပထမနဲ့ ဒုတိယ octet နှစ်ခုကို Network အဖြစ် သတ်မှတ်တယ်။
- ✓ ကျန်တဲ့ octet ၂ ခုက host တွေဖြစ်တယ်။
- ✓ Class B ရဲ့ Default Subnet Mask က 255.255.0.0 ဖြစ်တယ်။
- ✓ 135.1.23.5 ဆိုတဲ့ Class B IP Address မှာ အရှေ့က octet နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ 135.1 ဟာ network ကို ကိုယ်စားပြုတယ်။
 - “135.1” ကို network ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြဖို့အတွက် Subnet mask 255.255.0.0 ကိုသုံးတယ်။
 - “135.1” network အတွင်းမှာရှိသော “23.5” ဆိုတဲ့ host လို့ဆိုနိုင်တယ်။

Class C - Default Subnet Mask

- ✓ Class C Default Subnet Mask Class C ရဲ့ ပထမ၊ ဒုတိယ နဲ့ တတိယ octet သုံးခုကို Network အဖြစ်သတ်မှတ်တယ်။
- ✓ ကျန်တဲ့ octet ၁ ခုက host ဖြစ်တယ်။
- ✓ Class C ရဲ့ Default Subnet Mask က 255.255.255.0 ဖြစ်တယ်။

- ✓ 203.81.71.100 ဆိုတဲ့ Class C IP Address မှာ အရှေ့က octet သုံးခုဖြစ်တဲ့ 203.81.71 ဟာ network ကို ကိုယ်စားပြုတယ်။
 - “203.81.71” ကို network ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြဖို့အတွက် Subnet Mask 255.255.255.0 ကိုသုံးတယ်။
 - “203.81.71” network အတွင်းမှာရှိသော “100” ဆိုတဲ့ host လို့ဆိုနိုင်တယ်။

Network and Broadcast Address

- ✓ IP Address တစ်ခုမှာ host အပိုင်းရဲ့ bit တွေအားလုံး 0 ဖြစ်နေတဲ့ Address ကို Network Address လို့ခေါ်တယ်။
- ✓ IP Address တစ်ခုမှာ host အပိုင်းရဲ့ bit တွေအားလုံး 1 ဖြစ်နေတဲ့ Address ကို အဲဒီ Network ရဲ့ Broadcast Address လို့ခေါ်တယ်။

IP Address	1.24.1.5	00000001.00011000.00000001.00000101
Subnet Mask	255.0.0.0	11111111.00000000.00000000.00000000
Network Address	1.0.0.0	00000001.00000000.00000000.00000000
Broadcast Address	1.255.255.255	00000001.11111111.11111111.11111111

IP Address နဲ့ Subnet Mask ရဲ့ bit တွေကို Bitwise AND operation လုပ်လိုက်ရင် Network Address ရတယ်။

Class A	
Range of 1 st Octet	1 to 126
Default Subnet Mask	255.0.0.0
Number of Networks	126
Number of Hosts	16,777,214

Class B	
Range of 1 st Octet	128 to 191
Default Subnet Mask	255.255.0.0
Number of Networks	16,384
Number of Hosts	65,534

Class C	
Range of 1 st Octet	192 to 223
Default Subnet Mask	255.255.255.0
Number of Networks	2,097,152
Number of Hosts	16,777,214

Local Loop Back

127.0.0.0 ဆိုတဲ့ address ကို network မှာအသုံးမပြုပါဘူး။
 Network Equipment တွေရဲ့ local loop back address
 အဖြစ်အသုံးပြုပါတယ်။

Private IP Addresses

Class A - 10.0.0.0 to 10.255.255.255

Class B - 172.16.0.0 to 172.31.255.255

Class C - 192.168.0.0 to 192.168.255.255

- ✓ Private Address တွေကို Internet ပေါ်မှာမသုံးပါဘူး။
- ✓ တစ်နည်းအားဖြင့် Internet ပေါ်မှာ routing မလုပ်ပါဘူး
(Internet ပေါ်မှာသွားနေတဲ့ packet တွေမှာ private address ကိုမသုံးဘူး) ။
- ✓ Private Address တွေကို Internet မချိတ်ဆက်ထားတဲ့ Network တွေ Internet နဲ့တိုက်ရိုက်မချိတ်ဆက်ထားတဲ့ Network တွေ မှာအသုံးပြုတယ်။

Public IP Addresses

- ✓ Local Loop back Address ရယ် Private Address တွေရယ်ကလွဲပြီး ကျန်တဲ့ Class A,B,C IP Address တွေအားလုံး ဟာ Public IP Address တွေဖြစ်တယ်။
- ✓ Internet နဲ့တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မယ့် Equipment တွေ၊ Computer တွေဟာ public IP address ကိုအသုံးပြုရပါမယ်။

- ✓ Public IP Address တွေဟာ Internet ပေါ်မှာ routing လုပ်ပါတယ်။
- ✓ နိုင်ငံအသီးသီးအတွက် အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Public Address တွေကို Internet Assigned Numbers Authority (IANA) ကသက်မှတ်ပေးပါတယ်။
- ✓ Google မှာ "Myanmar Public IP Addresses" လို့ရှာကြည့်ပါ။
မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းမှာ သုံးလို့ရတဲ့ Public IP address တွေကို တွေ့ပါလိုက်မယ်။
- ✓ Myanmar Public IP Address ->
https://lite.ip2location.com/myanmar-ip-address-ranges?lang=en_US

Software Developer တွေအတွက် Knowledge ပိုင်းလောက်သိဖို့ ရည်ရွယ်ပြီးရေးတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီမှာပဲ TCP/IP အခြေခံ အကြောင်းရေးတာ ရပ်ထားပါတော့မယ်။

Subnetting, Routing, Switching, Security, ... စတဲ့ Networking ဘာသာရပ်မှာပါတဲ့ အဆင့်မြင့်ပိုင်းတွေ ကို အင်တာနက်မှာ ကိုယ့်ဘာသာ Explore လုပ်ပြီး ဆက်လေ့လာသွားလို့ရပါတယ်။



Aung Kyaw Minn

Facebook

[@akminn.me](https://www.facebook.com/akminn.me)

LinkedIn

[@aungkyawminn](https://www.linkedin.com/company/aungkyawminn)

Medium

[@aungkyawminn](https://medium.com/@aungkyawminn)
